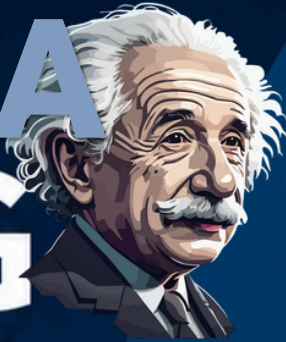




FÍSICA UFG

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE GOIÁS



PROFESSOR: BRENDON BARROS

FÍSICA UFG - AULA 1 30/08/2026

Questão 1

UFG

O trabalho de Albert Einstein acerca da relatividade restrita tem origem nas reflexões deste cientista sobre o fato de que, ao aproximar um ímã de uma bobina, surge uma corrente elétrica na bobina, independentemente se é a bobina ou o ímã que se move.

A lei experimental que descreve esse fenômeno físico recebe o nome lei de

- (a) Coulomb.
- (b) Ampère.
- (c) Joule.
- (d) Biot-Savart.
- (e) Faraday.

Questão 2

UFG

No movimento de queda de um objeto próximo à superfície da Terra, a força de resistência do ar depende da velocidade v do objeto. Em algumas situações, esta força pode ser expressa como $F = bv^2$, sendo b uma constante que depende da forma geométrica do objeto, de sua massa e do meio.

No Sistema Internacional de unidades, a unidade da constante b é

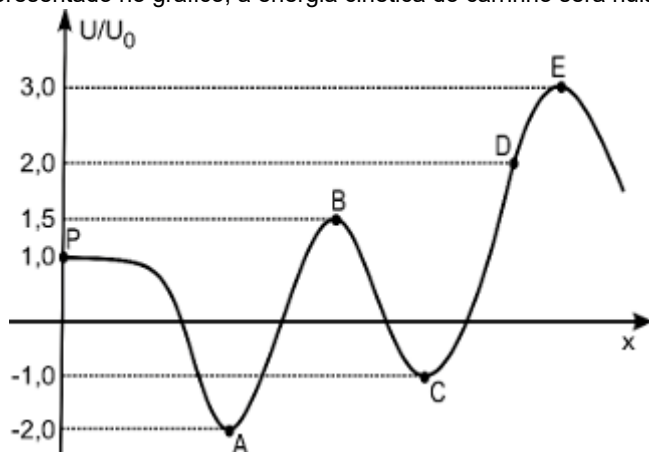
- (a) kg/m.
- (b) m^2/s^2 .
- (c) $kg \cdot m/s^2$.
- (d) m^2/s .
- (e) $kg \cdot m^2/s^2$.

Questão 3

UFG

Um carrinho em uma montanha russa movimenta-se sob a ação do campo gravitacional com a sua energia potencial descrita pela figura a seguir. No ponto P, sua energia cinética é igual à sua energia potencial U_0 .

Desprezando os efeitos das forças dissipativas, em qual ponto, representado no gráfico, a energia cinética do carrinho será nula?



- (a) A.
- (b) B.
- (c) C.
- (d) D.
- (e) E.

Questão 4

UFG

O arco-íris é um fenômeno físico que ocorre quando a luz do Sol incide sobre gotas de chuva.

A formação das cores do arco-íris deve-se essencialmente ao fenômeno da

- (a) refração.
- (b) difração.
- (c) reflexão.
- (d) polarização.
- (e) dispersão.

Questão 5

UFG

O manual de instalação de um chuveiro elétrico informa que este funciona com uma pressão mínima de 10 kPa. A instalação do chuveiro foi realizada com um fator de segurança de 50%, nesse quesito. Dessa forma, a distância vertical mínima do fundo da caixa d'água ao chuveiro, em metros, foi de

Dados: densidade da água: $1,0 \text{ g/cm}^3$ $g = 10 \text{ m/s}^2$

- (a) 0,5.
- (b) 1,0.
- (c) 1,5.
- (d) 2,5.
- (e) 5,0.

Questão 6

UFG

Um capacitor de placas paralelas é construído com placas condutoras planas quadradas de arestas 4,0 cm, separadas por 3,0 mm.

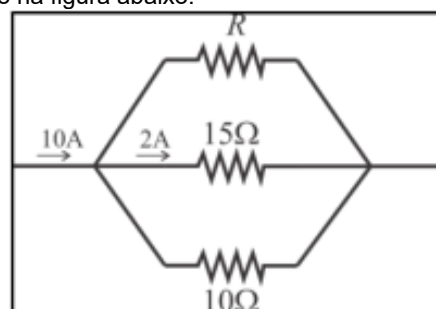
Para construir um outro capacitor, com capacitância 18 vezes maior, qual deverá ser a medida das arestas das placas, em centímetros, se a distância entre elas for reduzida para 1,5 mm?

- (a) 6,0.
- (b) 8,0.
- (c) 9,0.
- (d) 12.
- (e) 16.

Questão 7

UFG

Uma corrente elétrica de 10A alimenta um circuito de resistores em paralelo e somente 2A atravessa o ramo central, como representado na figura abaixo.



Neste circuito elétrico, o valor da resistência R é de

- (a) 5Ω
- (b) 6Ω
- (c) 10Ω
- (d) 12Ω

Questão 8**UFG**

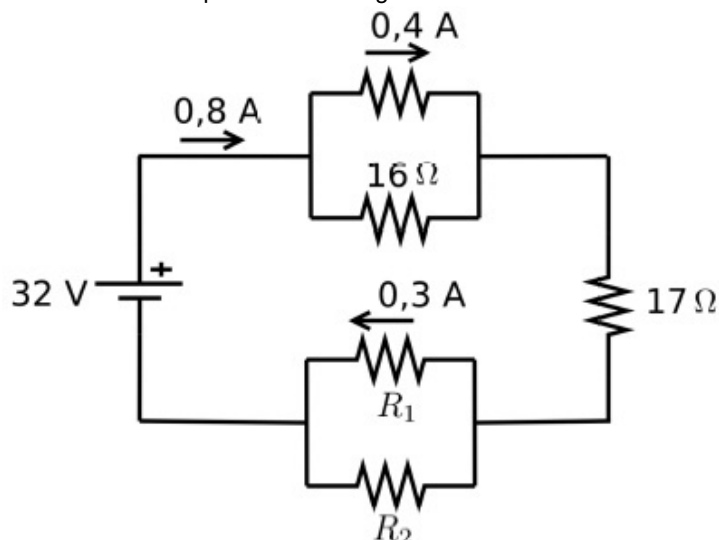
Para preparar um chá, uma pessoa ferve 400 mL de água. Ao final do preparo, a bebida se encontra a 85°C. Para diminuir a temperatura do chá, ela adiciona 200 mL de água, inicialmente a 10°C.

Considerando que o calor específico do chá é o mesmo que o da água e desprezadas as perdas de calor para o meio ambiente, a temperatura final da bebida será de, aproximadamente,

- (a) 37,5°C
- (b) 47,5°C
- (c) 56,7°C
- (d) 60,0°C

Questão 9**UFG**

Análise o circuito apresentado a seguir.

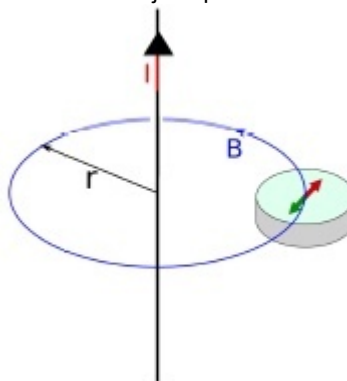


Nesse circuito, os valores das resistências R_1 e R_2 em ohms respectivamente são:

- (a) 40 e 24
- (b) 24 e 40
- (c) 16 e 24
- (d) 48 e 16
- (e) 16 e 48

Questão 10**UFG**

Em um experimento para determinar o campo magnético terrestre, usa-se o arranjo experimental ilustrado na figura a seguir.



Quando uma corrente I percorre um fio longo, a agulha da bússola, colocada em um ponto a uma distância de 10 cm do eixo do fio, é defletida de $26,6^\circ$. Considere que antes de ligar a corrente, o campo magnético terrestre é perpendicular ao campo gerado pelo fio naquele ponto. Nesse caso, a intensidade da corrente em ampère é

- (a) 6
- (b) 12
- (c) 24
- (d) 120
- (e) 240

Questão 11**UFG**

Uma longa ponte foi construída e instalada com blocos de concreto de 5 m de comprimento a uma temperatura de 20 °C em uma região na qual a temperatura varia ao longo do ano entre 10 °C e 40 °C. O concreto destes blocos tem coeficiente de dilatação linear de $10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Nessas condições, qual distância em cm deve ser resguardada entre os blocos na instalação para que, no dia mais quente do verão, a separação entre eles seja de 1 cm?

- (a) 1,01
- (b) 1,10
- (c) 1,20
- (d) 2,00
- (e) 2,02

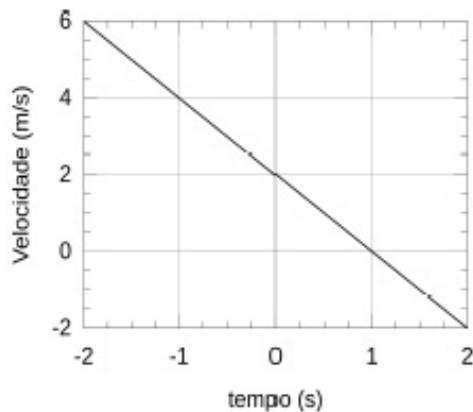
Questão 12**UFG**

Um desfibrilador é um dispositivo capacitivo que, tipicamente, tem uma ddp de 6000 V e armazena uma energia de 180 J, fornecendo um pulso de corrente da ordem de 5 ms. Para atingir seus objetivos em geral são necessários vários pulsos de descarga. Conforme o exposto, a função biológica desse dispositivo, sua capacitância em μF e a corrente média que flui durante o pulso, em ampère, são respectivamente:

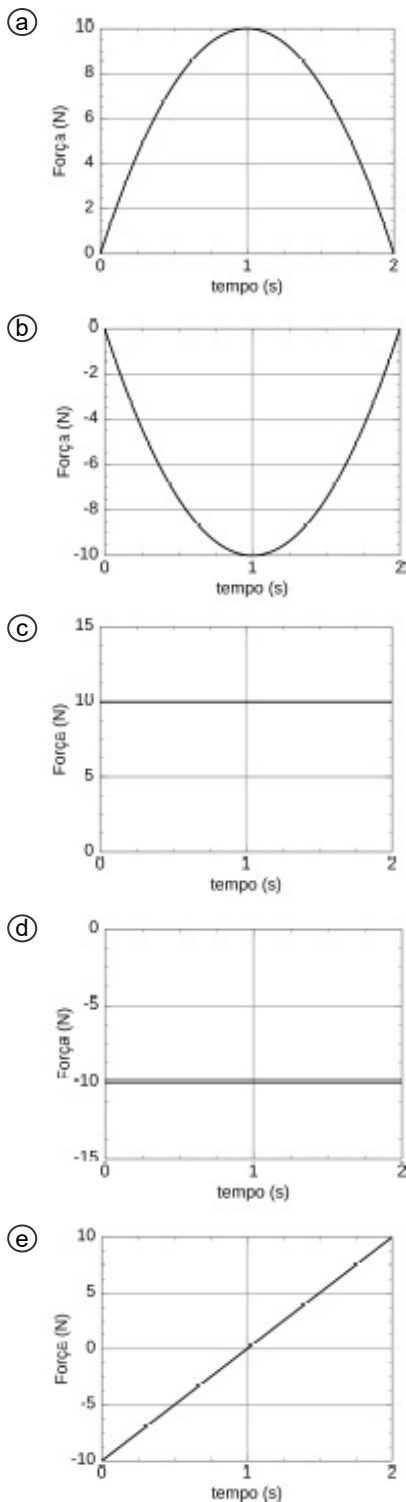
- (a) restabelecer os discos intercalares, 10 e 12.
- (b) restabelecer os discos intercalares, 0,10 e 12.
- (c) restabelecer as interdigitações, 0,10 e 0,12.
- (d) restabelecer a atividade do nó sinoatrial, 0,10 e 0,12.
- (e) restabelecer a atividade do nó sinoatrial, 10 e 12.

Questão 13**UFG**

Um objeto de 5 kg move-se em linha reta sob a ação de uma força. O gráfico a seguir representa sua velocidade em função do tempo.



Considerando-se os dados apresentados, conclui-se que o gráfico, que representa a força que atua no objeto em função do tempo, é o seguinte:

**Questão 14****UFG**

É crescente o número de bicicletas elétricas circulando nas ruas das cidades. Essas bicicletas possuem uma bateria eletrolítica de 12,5 V semelhante às baterias automotivas, que proporciona uma potência constante para iniciar e manter o movimento do sistema ciclista-bicicleta. Suponha uma situação sem qualquer atrito em que um sistema de 100 kg sobre uma rua plana é acelerado do repouso até a velocidade de 18 km/h.

Nessas condições, qual é a quantidade de carga, em Coulomb, fornecida pela bateria?

- (a) 100
- (b) 130
- (c) 200
- (d) 1000
- (e) 1250

Questão 15**UFG**

Em 1964, o físico britânico Peter Higgs propôs a existência de um campo, o qual, ao interagir com uma partícula, conferia a ela a sua massa. A unidade básica desse campo foi chamada de bóson de Higgs. Em julho de 2012, os cientistas do CERN (Centro Europeu de Pesquisas Nucleares) anunciaram terem identificado o bóson de Higgs, com uma massa de 125 GeV (gigaelétronvolt).

O valor dessa massa, em kg, é de:

Dados:

$$1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

- Ⓐ $4,50 \times 10^{+24}$
- Ⓑ $6,66 \times 10^{-18}$
- Ⓒ $2,22 \times 10^{-25}$
- Ⓓ $6,66 \times 10^{-27}$
- Ⓔ $2,22 \times 10^{-34}$

FÍSICA UFG - AULA 1

Questão 1:

[E]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[D]

Questão 9:

[A]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[E]

Questão 13:

[D]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[C]